

위치 정의 피드백 — 질문별 답변

회의 피드백(2. 위치 정의 논의)에 대한 항목별 정리 · 상태 표시: 확정 / 재논의 필요

2-1. 제기된 의문점

Q. 위치 계산을 윈도우 단위로 하는데, 시간 단위로 쪼개서 계산해도 괜찮은가?확정

괜찮다. 윈도우(노드 + 1 시간)를 정각 격자로 나누는 것이 ③의 방식이며, 이 방식으로 신호(위치 AUC 약 0.36)가 나온다.

Q. 양성을 중심으로 ± 1 시간 방식으로 처리?사용 불가

사용하면 안 된다. 순환(circularity)이 발생한다. 양성을 기준으로 자르면 양성이 항상 창 의 특정 위치(맨 앞/가운데)에 고정되어, "원인이 그 위치에 있다"가 데이터가 아니라 우리가 자른 방식이 만든 결과가 된다. 그래서 양성과 무관한 정각 격자로 잘라야 한다.

Q. 위치값이 윈도우 단위로 0.5 에 고정되는가?확정

③에서는 고정되지 않는다. 0.5 고정은 가설 ②(관측단위 내부)의 현상이다. ②는 템플릿 때문에 관측단위가 순수해져 0.5가 되지만, ③은 정상 로그가 섞여 0.5가 아닌 값(약 0.36)이 나온다.

Q. 위치값이 실제로 어떻게 산출되는가?확정

창 안에서 $\text{rank} \div (n - 1)$. 창 의 첫 줄 = 0, 끝 줄 = 1, 가운데 = 0.5. n 은 그 창 의 줄 수. 줄이 1개뿐인 창은 위치 정의가 불가하여 제외한다.

Q. 시간 단위로 측정 시, 양성이 9시 5분이면 $\pm$ 로 10시 5분으로 변환되는가?전제 오류

이 질문은 "양성 중심 ± 1 시간"을 전제하는데, 그 방식 자체를 쓰지 않는다(순환). 정각 격자에서는 9시 5분 양성은 "9시 정각 ~ 10시 정각" 창에 배정된다. $\pm$ 로 변환하는 것이 아니라, 정각으로 고정된 창에 소속되는 것이다.

Q. 줄(line) 단위 vs 시간 단위 — 기준 확정 필요확정

줄(rank) 기반이다. 창 안에서 시간 간격이 아니라 "몇 번째 줄이냐(rank)"로 위치를 매긴다. 시간 간격이 아니라 줄 순서가 기준이다.

2-2. 윈도우 걸침(경계 중첩) 문제

Q. 9:57 ~ 10:27 구간처럼 두 윈도우에 걸치는 문제한계 인정

실재하는 문제다. 실측 결과 **양성의 약 17%가 정각 경계 ± 5 분에 걸친다**. 걸친 사건은 두 창으로 분리되어 위치가 왜곡될 수 있다.

Q. 버스트 첫 줄(9:57) 기준으로 소속 결정?사용 불가

경계 걸침은 풀 수 있으나 **순환이 생긴다**. 9:57 은 양성 시작점이므로, 그것을 기준으로 소속을 정하면 다시 양성 중심 정렬이 되어 원인이 항상 창 앞에 고정된다.

Q. 격자로 나눠도 걸침 문제가 해결되지 않는다지적 타당

정확한 지적이다. 어디에 경계선을 긋든 걸치는 사건은 쪼개진다. 정각 격자는 **순환은 막지만 경계 걸침은 막지 못한다**. 이 둘은 다른 문제다.

경계 걸침의 해결 = 매칭. 걸침은 "격자를 어떻게 자르냐"로는 못 푼다. 매칭(§8)을 하면 양성·음성이 같은

노드·시간대라 경계 걸침이 **양쪽에 똑같이** 적용되어 AUC 에서 상쇄된다. 즉 걸침은 자르는 방식이 아니라

매칭으로 처리한다.

2-3. 로그 불균형 및 가설 검토

Q. 로그 양의 불균형이 데이터셋의 고질적 한계 아닌가?핵심 한계

한계가 맞다. 다만 이는 위치 정의를 쓸모 있게 만들기 위해 지금 테스트하는 과정에서 드러난 것이며, **매칭(1:1 / 1:4)으로 통제**한다. 핵심 허점으로 명시해 둔다.

Q. 다른 가설도 더 고민해봐야 하는가?검토 완료

①②③ 를 모두 검토했고, ③ 만 신호가 살아남는다. 창 크기도 1 시간·2 시간을 확인했으며 둘 다 0.5 에서 벗어난다(1 시간이 더 선명). 추가 가설보다 ③을 **매칭으로 확정**하는 것이 다음 단계다.

Q. 허점이 몇 개였고 무엇이었는지 정리 필요정리

핵심 허점 세 가지:

허점	내용	처리
① 매칭 시 붕괴	위치 = 시각이라 매칭하면 0.5 로 소멸	③ 으로 대체
② 템플릿 순수성	관측단위가 순수해 구조적으로 0.5	③ 으로 대체

③ 장애 후 쏠림 + 로그 정상 로그가 원인 뒤에 몰려 위치가 매칭으로 상쇄(진행
불균형 밀림 예정)

로그 양 불균형은 ③을 예비값에 머물게 하는 요인이며, 매칭으로 해소된다.

Q. 가설 ③은 결국 노드를 따라가는 것 아닌가?해명

③은 노드 + 시간으로 창을 만들므로 노드 단위인 것은 맞다. 그러나 노드만으로 원인을 정하는 것이 아니라, 노드별 시간 창 안에서의 위치를 재는 것이다. "노드를 따라간다"기보다 "노드별 1 시간 창 안 상대위치"가 정확한 표현이다.

정각 격자 = 정각으로 자르는 것, 같은 개념이다. (grid_start 가 정각 시각에 맞춰짐.) 대비되는 것은 "정각 격자

vs 양성 중심"이며, 이 둘은 순환 여부에서 갈린다. 정각 격자는 순환이 없고, 양성 중심은 순환이 있다.